



Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики

kafedra_fiziki@ukr.net

ОПТИКА

Предметна спеціальність: 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Освітня програма: «Середня освіта (Природничі науки)»

Рівень вищої освіти	«Бакалавр»		
Статус дисципліни	Нормативна дисципліна циклу професійної підготовки		
Семестр	4 семестр		
Мова викладання	Українська мова викладання		
Обсяг дисципліни, кредити	3 кредитів\90 год	денна	заочна
ЄКТС/загальна кількість годин	Лекцій	30 год	4 год
	Лабораторних занять	30 год	0 год
	Практичних занять	0 год	4 год
	Самостійна робота	30 год	78 год
	Форма контролю	екзамен	екзамен
Передумови	Передумовою вивчення дисципліни є вивчення шкільного курсу фізики		
Предмет навчання	Геометрична оптика (закони відбивання і заломлення світла). Хвильова оптика (інтерференція; дифракція; поляризація). Квантова оптика (фотометрія - метод вимірювання світлових величин)		
Мета дисципліни	Засвоєння основних фундаментальних законів фізики на яких базується низка дисциплін циклів природничої, фізико-математичної підготовки, професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки.		

Результати навчання (РН)

РН 1. Знає історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. Оперує базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. Володіє системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 15. Виконує експериментальні дослідження, збирає, інтерпретує результати досліджень.

РН 16. Характеризує живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 21. Вміє доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 30. Застосовує теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. Вміє використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

У результаті вивчення дисципліни студенти набувають наступних компетентностей (ЗК – загальні, ФК – фахові компетентності)

Загальні компетентності

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та

відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5: Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9: Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності (ФК)

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

<i>Методи викладання, навчання</i>	Дисципліна передбачає навчання через: аудиторну роботу; колективну роботу, індивідуальні завдання. Лекції (<i>Л</i>) (докладне викладення навчального матеріалу, лекції-візуалізації із використанням мультимедійних технологій) з подальшим вивченням студентами підручників, власного конспекту лекцій та електронних джерел інформації. Практичні заняття (<i>ПЗ</i>) проводяться як групові (з розглядом типових задач на практичне застосування теоретичного матеріалу), так й індивідуальні. Лабораторні заняття (<i>ЛБ</i>) форма навчальної діяльності, під час якої студенти під керівництвом викладача самостійно або в групах виконують практичні роботи, експерименти, дослідження та вимірювання. Самостійна робота (<i>СР</i>) студента включає роботу студентів над лекційним матеріалом, підготовку до поточних теоретичних перевірок, опрацювання питань, що винесені на самостійне вивчення, підготовку до практичних занять, виконання розрахункових робіт. Контроль навчальної роботи передбачає проведення поточних перевірок з теоретичного та практичного матеріалу, контроль самостійного виконання індивідуальних завдань та проведення модульних контрольних робіт (<i>КР</i>) (у вигляді тестів або письмової контрольної роботи).
<i>Зміст навчальної дисципліни</i>	
Л ЛБ Л ЛБ/ПЗ ЛБ/ПЗ Л ЛБ Л ЛБ СР	Змістовий модуль 1. Електромагнітна природа світла, його характеристики. Електромагнітна теорія світла. Природне і поляризоване світло. Квантові властивості світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Оптичний спектр і методи його дослідження Енергія, потужність, імпульс і момент імпульсу світлових хвиль Короткий історичний огляд розвитку оптики.

Л ЛБ/ПЗ Л Л ЛБ ЛБ Л ЛБ Л ЛБ Л ЛБ Л ЛБ Л ЛБ СР	Змістовий модуль 2. Хвильові властивості світла. Інтерференція. Дифракція. Загальні відомості про інтерференцію. Накладання світлових хвиль. Принцип суперпозиції. Час і довжина когерентності. Методи одержання інтерференції світла. Метод поділу хвильового фронту. Метод поділу амплітуди (інтерференція в тонких плівках та пластинках). Багатопроменева інтерференція. Дифракція світла. Загальні відомості про дифракцію світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракція Френеля. Дифракція Фраунгофера. Дифракційна решітка. Дифракція на двовимірних решітках. Дифракція на трьовимірних решітках. Дифракція рентгенівського випромінювання. Дифракція світлових хвиль ультразвукових стоячих хвилях. Поняття про голографію. Метод Денисюка. Застосування голографії. Застосування інтерференції в науці і техніці. Інтерферометри. Стоячі світлові хвилі. <i>Рекомендовані джерела для самостійного опрацювання теми. Підручники з фізики для вищої школи, розділи "Хвильова оптика" І.М. Кучерука та І.Т. Горбачука, Г.Ф. Бушка та Є.Ф. Венгера.</i> <i>Науково-популярні статті, які пояснюють застосування цих явищ.</i>
Л ЛБ Л ЛБ Л ЛБ Л ЛБ Л ЛБ/ПЗ Л ЛБ Л ЛБ Л ЛБ Л ЛБ Л ЛБ СР	Змістовий модуль 3. Геометрична оптика. Основні поняття і означення геометричної оптики. Правило знаків. Закони відбиття та заломлення світла. Явища повного внутрішнього відбиття. Волоконна оптика. Заломлення і відбиття світла сферичною поверхнею. Тонкі лінзи. Центрована оптична система. Дифракційна природа зображення. Роздільна здатність мікроскопа та телескопа. Фазоконтрасна мікроскопія. Поляризація світла. Електромагнітна теорія відбивання і заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон Брюстера. Поляризатори і аналізатори. Закон Малюса. Аналіз поляризованого світла. Інтерференція поляризованого світла. Дисперсія світла. Дисперсія показника заломлення. Електронна теорія дисперсії і поглинання світла. Дисперсія призми. Спектрометри. Спектральний аналіз. Поглинання світла. Розсіяння світла в оптично неоднорідному середовищі. Комбінаційне розсіяння світла. Молекулярне розсіяння світла. Поляризація розсіяного світла. <i>Основні поняття і означення геометричної оптики. Правило знаків. Закони відбиття та заломлення світла. Завдання: "Оптика". В.Ф. Коваленко, І.М. Халімонова, Н.П. Харченко, В.М. Стецюк. Навчальний посібник. Запитання, відповіді та приклади розв'язування задач.</i>
<i>Пореквізити</i>	Дана навчальна дисципліна є складовою для вивчення фізики, елементи використовуються під час вивчення біології, хімії.
<i>Інформаційне забезпечення</i>	
1. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В. Курс фізики: Навч. Посібник: У 2 кн. Кн. 2. Оптика. 2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика. Київ: Вища школа, 1990. 3. Курс фізики. Підручник. Львів: Афіша, 2003. 376 с. 4. Чаплан П.П. Фізика: підручник. Київ: Вища школа, 2003. 567 с. 5. Гончаренко С.У., Коршак Є.В., Павленко А.І. Розв'язування задач з фізики: питання,	

- теорії і методики / За заг. ред. Коршака Є.В. Київ: НПУ ім. Драгоманова, 2004. 185 с.
6. Дущенко В.П. Фізичний практикум. част. 1, 2. Київ: Вища школа, 1990.
 7. Лукашик В. І. Збірник запитань і задач з фізики: Навч. посібник для учнів 7-8 кл. Харків: ОЛАНТ, 2004. 172 с.
 8. Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 9-11 класів сер. школи. Харків: ББН, 2002. 208 с.

Локація та матеріальнотехнічне забезпечення	Аудиторія теоретичного навчання, проектор; ZOOM, GoogleClass
---	--

Система оцінювання

Вид	Практичні заняття	Контрольна робота	Самостійна робота	Екзамен
Кількість	30	1	3	1
ВК	ВК _{ПК} =0,2	ВК _{КР} =0,3	ВК _{СР} =0,2	ВК _Е =0,3

Примітка: ВК~ ваговий коефіцієнт; ПК – поточний контроль на практичних заняттях, КР – контрольна робота; СР – самостійна робота, Е - екзамен

Розрахунок підсумкового середньозваженого балу (О_{СР}) здійснюється за формулою:

$$O_{CP} = \frac{\sum_{i=1}^{30} PK_i}{30} * 0,2 + KP * 0,3 + \frac{\sum_{i=1}^5 CP_i}{3} * 0,2 + E * 0,3$$

Види занять	Максимальне значення О _{СР}
Практичні заняття	1
Контрольні роботи	1,5
Самостійна робота	1
Екзамен	1,5
Разом	5

Оцінювання в системі ECTS	Середньо-зважений бал	Критерії оцінювання
A	4,51-5,00	Відмінно – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями з курсу: ставиться у випадку, коли студент: вільно володіє програмним матеріалом курсу в повному обсязі; повно, логічно і послідовно розкриває зміст основних понять, термінів; вільно володіє теоретичними основами оптики, фізичною термінологією; відповідь свідчить про всебічні, систематизовані, глибокі знання; правильно застосовує одержані знання для розв'язання практичних завдань, проведення фізичного експерименту; вміє провести комплексний науково-методичний аналіз навчального матеріалу; творчо вирішує поставлені завдання; гнучко використовує міжпредметні зв'язки в узагальненні інформації; демонструє ґрунтовні знання першоджерел, уміння самостійно розкривати їх зміст, робити узагальнення і висновки, використовуючи додаткову літературу; вільно володіє нормативною, сучасною українською мовою.
B	4,01-4,50	<i>Добре</i> – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження: самостійно трансформує визначення основних понять, термінів, які використовуються у оптики, розкриває їх суть, значення, але в межах навчальних посібників; правильно розкриває основний зміст матеріалу, володіє методикою та розкриває основні методи; уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал логічно,

		послідовно, висловити власну думку, зробити висновок, добре знає основні фізичні та психолого-педагогічні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні практичних завдань; комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу; добре володіє українською мовою; у відповіді допускає 1 - 2 незначні неточності у використанні термінології чи тлумаченні методичних або фізичних явищ.
C	3,50-4,00	<i>Добре</i> – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками; уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал досить логічно, послідовно; правильно розкриває основний зміст матеріалу; добре знає основні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні практичних завдань; комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу; добре володіє українською мовою; студент допускає окремі помилки і неточності, які впливають на загальний характер відповіді.
D	2,83-3,43	<i>Задовільно</i> – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками. Студент демонструє знання, завчені з підручника чи навчального посібника, висвітлює їх за допомогою конспекту чи викладача; недостатньо володіє термінологією та методами, які використовуються при дослідженні конструктивного характеру; володіє мінімальними знаннями; може відповісти на уточнюючі запитання; правильно викладає теоретичний матеріал на рівні репродуктивного мислення; у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні; зміст окремих питань викладає частково, непослідовно; відповідь виявляє прогалини у знаннях.
E	2,51-2,75	<i>Задовільно</i> – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього. Матеріал знає на репродуктивному рівні, допускає грубі помилки під час усної відповіді та під час розв'язування задач; правильно виконує 51% від загальної кількості тестів (або завдань КР) і розрахункових робіт.
FX	2,00-2,50	<i>Незадовільно</i> – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять з дисципліни.
F	0,00-1,99	<i>Незадовільно</i> – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни.

Студент, який протягом навчального періоду виконав всі заплановані види навчальної роботи та за наслідками модульних атестацій набрав $O_{CP} \geq 2,51$, отримує семестрову оцінку, яку можна підвищити шляхом складання екзамену, але цей захід не є обов'язковим.

Студент, який протягом поточної роботи набрав $2 \leq O_{CP} \leq 2,5$, зобов'язаний скласти екзамен. У разі незадовільного складання екзамену комісії студент отримує оцінку «незадовільно» («F» за шкалою ECTS) і відраховується з університету. При успішному складанні екзамену використовується оцінка «задовільно», яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичених балів («E» за шкалою ECTS).

Студент, який за наслідками модульних атестацій набрав $O_{CP} < 2$, не допускається до підсумкового семестрового контролю та відраховується з університету.

<i>Викладач</i>	Кандидат фізико-математичних наук, доцент Шелудько Вадим Іванович Email: scheludko7@gmail.com
<i>Політика навчальної дисципліни</i>	
Під час підготовки навчальних проєктів та презентацій студенти зобов'язані дотримуватися принципів академічної доброчесності.	
Відсутність на практичному занятті можна компенсувати, розв'язавши 10 типових задач, що охоплюють матеріал, який був розглянутий на занятті.	
Студент має право подати роботу після дедлайну, але не пізніше, ніж через тиждень. За таке порушення термінів оцінка за роботу буде знижена на 0,5 бала.	
Студент несе відповідальність за дотримання всіх норм техніки безпеки та правил охорони праці під час навчального процесу.	